Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Compilación de

MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Asignatura

Automatización y Control

Presentan:

Diego Bejarano Bedolla

Profesor :

Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente

Mexicali, B.C. México

Febrero de 2026

Índice general

Índice de figuras **1**

1. Introducción **2**
1.1. Introducción 2
1.2. Desarrollo 2
1.2.1. Voltaje 3
1.2.2. Corriente 3
1.2.3. Resistencia 4
1.2.4. Capacitancia 4
1.2.5. Continuidad 5
1.2.6. Frecuencia 5
1.2.7. Lista de codigo fuente 6
1.2.8. Recursos 6
1.3. Resultados 7
1.3.1. Corriente 8
1.3.2. Voltaje 8
1.3.3. Resistencia 9
1.3.4. Capacitancia 9
1.3.5. Continuidad 9
1.3.6. Frecuencia 10
1.4. Conclusiones 10

Bibliografía **11**

Índice de figuras

1.1. Diagrama del circuito 3
1.2. Circuito para medir corriente 4
1.3. Diagrama físico del circuito de capacitancia 5
1.4. Señal de entrada 6
1.5. Página principal de RemoteXY 7
1.6. Diseño final de la app 7
1.7. Circuito físico final armado 8
1.8. Medición de corriente app 8
1.9. Medición de voltaje app 8
1.10. Medición de resistencia app 9
1.11. Medición de capacitancia app 9
1.12. Medición de frecuencia en la app 10
1.13. Medición de frecuencia en la app 10

1

Introducción

Diego Bejarano

Resumen: El trabajo que se presentará a continuación consiste en el diseño e implementación de un multímetro basado en Arduino Uno, desarrollado para el Departamento de Mantenimiento Mecánico. La motivación principal de esta práctica es la de hacer un multímetro que sea capaz de medir de forma precisa valores con máximo un error de $\pm 2\,\%$ además de permitir el monitoreo en tiempo real y a distancia.

1.1. Introducción

En el departamento de mantenimiento mecánico se ha detectado un aumento en accidentes durante la medición de variables eléctricas como voltaje y corriente, debido a posturas incómodas y tiempos prolongados de trabajo en puntos de difícil acceso. Esta situación representa un riesgo para el personal y afecta la eficiencia operativa.

Ante esta problemática se plantea hacer un multímetro el cual cumpla con las necesidades propuestas por el departamento. Tiene que ser capaz de ser instalado fácilmente en los puntos de medición, permitir monitoreo en tiempo real desde una interfaz gráfica ubicada a una distancia de 5 metros y cumplir con los siguientes rangos de medición: corriente (0–$1\,A$), voltaje (0–$20\,V$), resistencia (0–$100\,k\Omega$), capacitancia (0–$50\,\mu F$), continuidad y frecuencia (0–$10\,kHz$), con un porcentaje máximo de error del $\pm 2\,\%$

1.2. Desarrollo

Como se estuvo mencionando anteriormente, se tiene que hacer 6 mediciones: voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad y frecuencia. Para realizar todas las mediciones se hizo uso de un Arduino Uno. Podemos dividir el circuito entero en 6 circuitos más pequeños, los cuales se encargarán cada uno de hacer una medición y hacer los cálculos necesarios. A continuación, iremos circuito a circuito para demostrar qué es lo que se hizo para lograr los objetivos.

1.2.1. Voltaje

Los rangos solicitados para la medición de voltaje son de 0 V a 20 V. Para realizar esta medición se implementó un divisor de voltaje, el cual permite reducir la señal de entrada a un nivel adecuado para su lectura mediante el convertidor analógico-digital del microcontrolador.

Al aplicar un voltaje en los extremos del divisor y conociendo los valores de las resistencias utilizadas, es posible calcular el voltaje original a partir del valor medido en el punto intermedio. Sin embargo, dado que el Arduino Uno solo admite un máximo de 5 V en sus entradas analógicas, fue necesario diseñar el divisor de manera que la señal se mantuviera dentro de este rango seguro. Para ello, se seleccionaron resistencias de alta impedancia, lo que permite limitar la corriente que circula hacia los pines analógicos y proteger el microcontrolador ante posibles sobrecorrientes. [2]

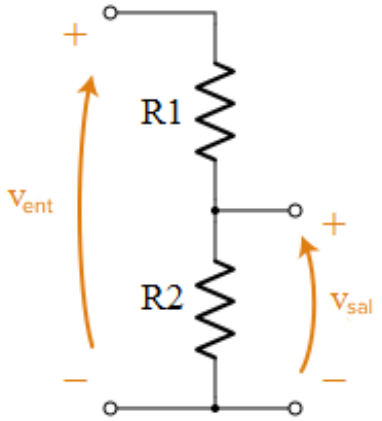

Figura 1.1: Diagrama del circuito

Como podemos observar en la imagen, los valores que medimos se aplican en las resistencias, siendo el positivo en R1, que en nuestro caso es de $100K\Omega$, y el negativo va en R2 que para proteger el microcontrolador, se optó por una resistencia de alta impedancia $1M\Omega$ una vez aplicado el voltaje, se lee el valor de salida y solo basta con hacer un cálculo en Arduino IDE para conocer el voltaje que se está aplicando.

1.2.2. Corriente

Para hacer la medición de la corriente, haremos uso de la ley de ohm, ya que, sabiendo el valor de una de las resistencias y el voltaje de referencia, podemos hacer la medición y el cálculo de la corriente que circula por la carga, pero hay que tener dos cosas en consideración a la hora de hacer el circuito. La primera es que si usamos una resistencia de referencia muy grande para hacer la medición, esta afectará al valor obtenido, por lo que hay que usar una resistencia muy baja para que afecte lo menos posible. Y la segunda es que al usar una resistencia muy baja, la tensión que lee el Arduino es muy baja, por lo que tuvimos que amplificar esa señal para que

Arduino pudiera leer los valores correctamente.

La configuración que se uso para hacer la medición de la corriente fue la siguiente. Para la resistencia de referencia se usó una de 1Ω de 2watts para que resistiera bien la corriente, se uso un amplificador LM358P y las resistencias para la ganancia fueron de $15K\Omega$ y $1K\Omega$ lo que nos da una ganancia de 16. Esta ganancia es para poder leer los valores correctamente ya que al usar una resistencia muy baja los valores que leemos son muy bajos por lo que hay que amplificar esa señal. [3]

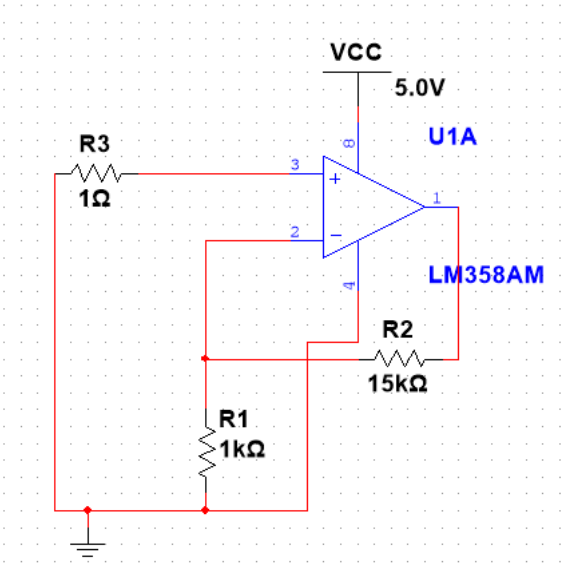

Figura 1.2: Circuito para medir corriente

1.2.3. Resistencia

Al igual que las demás mediciones, se utilizó un divisor de voltaje para hacer las mediciones de las resistencias. Se tenía una resistencia de referencia de $10k\Omega$ y la hora de conectar otra resistencia al circuito es cuando fluye la corriente y se puede hacer la medición de la resistencia. Para hacer las mediciones, hay que conocer el valor de referencia con el que estamos alimentando el divisor de voltaje, en nuestro caso fue de 5v y también hay que saber el valor de la resistencia de referencia. Una vez conocido esto, solo hay que leer el valor que nos entrega el nodo donde están conectadas las dos resistencias y listo.

1.2.4. Capacitancia

Para hacer la medición de los capacitores, hay que abordar el problema de otra forma, hacer un divisor de voltaje no nos serviría. La forma en la que funcionan los capacitores es que estos se cargan y descargan, hacer esto requiere de un tiempo que depende de la capacidad del capacitor, por lo que nos podemos aprovechar de esto para hacer las mediciones. La forma en la que hicimos las mediciones fue la siguiente: primero hay que poner una resistencia de $20k\Omega$ para la descarga de los capacitores y otra para la carga de 200Ω y eso sería todo el circuito, para conocer el valor de los

capacitores, hay que saber cuánto dura en cargarse hasta aproximadamente el 63 % y es cuando tomaremos el tiempo que tardó en llegar a ese valor y lo dividiremos entre la resistencia de carga para obtener el valor del capacitor. [1]

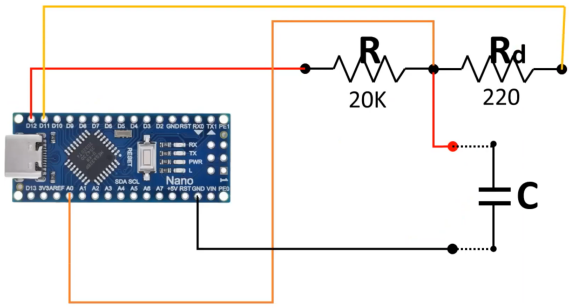

Figura 1.3: Diagrama físico del circuito de capacitancia

1.2.5. Continuidad

Para la realización de este circuito fue sencillo, solamente hubo que medir resistencia, como sabemos la continuidad de un circuito depende de qué tanta resistencia haya sobre de un punto a otro. Si nosotros tratamos de medir continuidad con un multimetro en una resistencia de $1k\Omega$ nos diría que no hay continuidad, pero si lo hacemos con una resistencia pequeña como de 30Ω sí habría continuidad, ya que la resistencia se está oponiendo. El circuito consta de un divisor de voltaje con una resistencia de referencia de 10Ω, como tenemos que saber si la resistencia excede de un umbral que suele ser muy pequeño, varía de multímetro a multímetro, pero el estándar es de 50Ω hay que leer valores de resistencia pequeños, es por esto que la resistencia de referencia es muy pequeña.

Una vez que tengamos nuestro divisor de voltaje, podemos centrarnos en la otra parte del circuito, que es la parte del buzzer que hará el ruido si hay continuidad, este esta conectado a un pin digital del Arduino que siempre se mantiene en un estado bajo, a no ser que el valor de resistencia se mantenga por debajo de los 50Ω, cuando esto sucede, se manda un estado alto al pin digital y se activa el buzzer.

1.2.6. Frecuencia

Para hacer la medición de la frecuencia, es muy sencillo, Arduino ya cuenta con una librería para hacer mediciones de frecuencia, esta librería solo ocupa que se inicialice y automáticamente usa el pin digital 5 de Arduino para leer la señal de entrada. Para graficar la señal de entrada, hay que conectar la señal de salida del generador junto al pin 5 donde se hace la medición de la frecuencia, usamos un pin analogico para poder leer los valores cambiantes y así graficarlos en la app automáticamente.

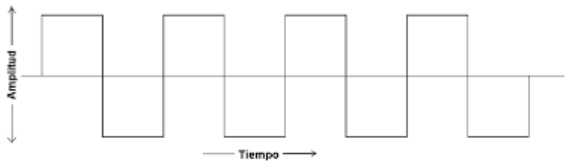

Figura 1.4: Señal de entrada

1.2.7. Lista de codigo fuente

A continuación se muestran algunas de las funciones o partes del código que se usaron para hacer las mediciones y cálculos necesarios.

```
float getResistanceValue(float v2, float v1){
  float resistance = (v2 * RC) / (v1 - v2);
  return resistance;
}
```

Listing 1.1: Función para calcular el valor de la resistencia

```
    for(int i=1; i<=50; i++){
      corriente = (float) analogRead(4)*(5.0/1023.0)/
         resistenciaCorriente + corriente;
      delay(2);
    }

    float corrienteMa = (corriente * 1000.0) / (gain * 50);
```

Listing 1.2: Medición y cálculo de la corriente

```
    unsigned long tiempoInicial_us = micros();
    digitalWrite(pinCarga, HIGH);

    while(analogRead(pinMedicion) < 648){
        RemoteXYEngine.handler();
        if (micros() - tiempoInicial_us > 3000000UL){
            Serial.println("Timeout carga");
            break;
        }
    }

    unsigned long tiempoTranscurrido_us = micros() -
       tiempoInicial_us;
    microFaradios = (float)tiempoTranscurrido_us / resistencia;
```

Listing 1.3: Calculo para medir capacitancia

1.2.8. Recursos

RemoteXY es una página web que te permite hacer tu propia app para módulos Bluetooth de Arduino y otros dispositivos

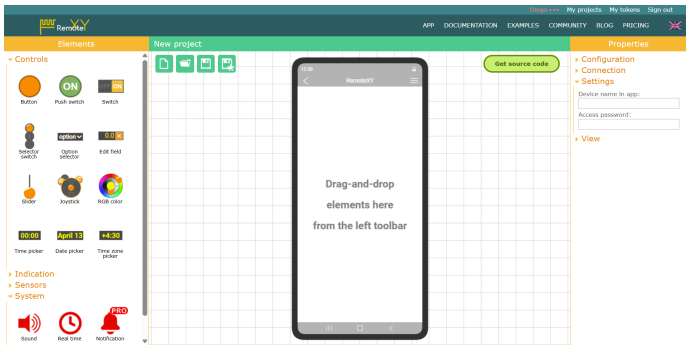

Figura 1.5: Página principal de RemoteXY

Esta página web nos permite seleccionar nuestro microcontrolador, el modelo del dispositivo Bluetooth entre otros parámetros, para hacer la configuración de nuestra app. Para diseñar la GUI solo hay que arrastrar los módulos ya predefinidos por la propia página RemoteXY, estos pueden ir desde botones, selector de opciones, graficadora en tiempo real, entre otros muchos parámetros. Una vez obtenido el diseño de la GUI la página nos proporciona el código fuente para poner en nuestro código Arduino. Para la realización del multimetro se uso el microcontrolador atmega328p, modulo bluetooth HC-05.

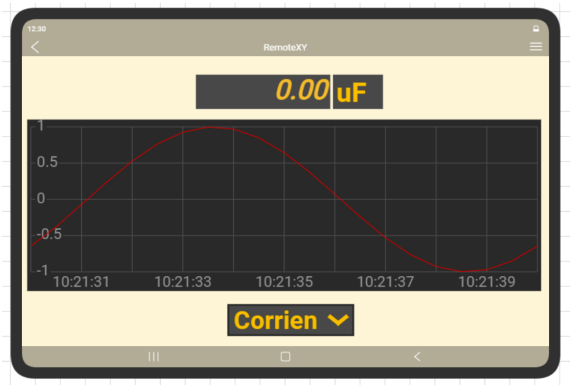

Figura 1.6: Diseño final de la app

Como se mencionó anteriormente, se armaron los circuitos de medición por separado para después juntarlos todos y poder seleccionar desde la app qué medición se quiere hacer, para esto se usaron relevadores. Estos relevadores tenían su pin normalmente abierto a cada uno de los circuitos para hacer la medición y los pines comunes de todos los relevadores están conectados en serie para que esta sea nuestra punta positiva, mientras que la punta negativa va directamente a tierra.

1.3. Resultados

Una vez que conectamos todos los circuitos a los relevadores y hicimos las conexiones necesarias para hacer las puntas ya tenemos listo el circuito completo para realizar las mediciones necesarias, dependiendo de lo que queramos.

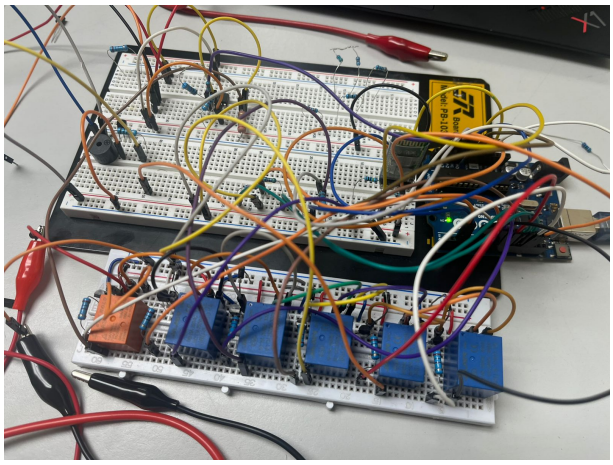

Figura 1.7: Circuito físico final armado

1.3.1. Corriente

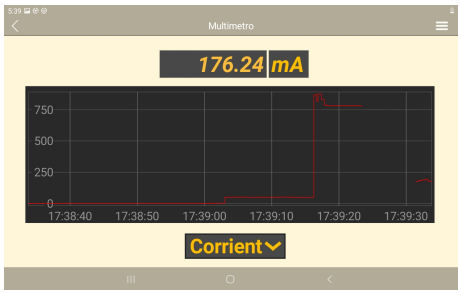

Figura 1.8: Medición de corriente app

Como podemos observar en la aplicación, el multímetro tiene la opción de medir corriente y muestra el valor medido en la aplicación y grafica ese valor en tiempo real para poder observar las mediciones, si se aumenta la corriente o disminuye, se observa en la aplicación en tiempo real.

1.3.2. Voltaje

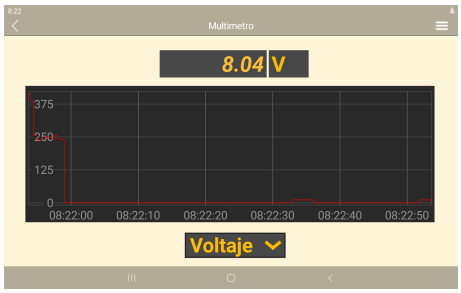

Figura 1.9: Medición de voltaje app

Como podemos observar, en la figura 1.9 se muestra el valor medido de una fuente de 8 volts, este valor se muestra en el recuadro y también grafica este valor en tiempo real, si es que cambia, se muestra el cambio.

1.3.3. Resistencia

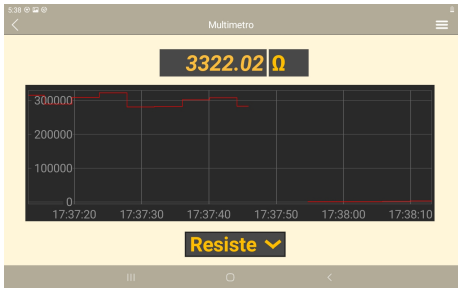

Figura 1.10: Medición de resistencia app

Aquí se está haciendo la medición de una resistencia de 3,3$k\Omega$ y como se observa en la figura 1.10 la medición nos da un valor que se encuentra detecto del rango.

1.3.4. Capacitancia

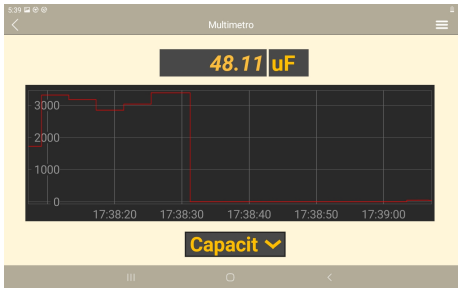

Figura 1.11: Medición de capacitancia app

Como podemos observar en la figura 1.11 se está haciendo la medición de un capacitor de 48μF y nos está entregando una medición de 48,11μF lo cual está dentro del rango de error.

1.3.5. Continuidad

Para la medición de la continuidad, el circuito mide internamente el valor de la resistencia y este solamente verifica que, si está por debajo del valor de la resistencia activa el buzzer y haga ruido el sistema.

1.3.6. Frecuencia

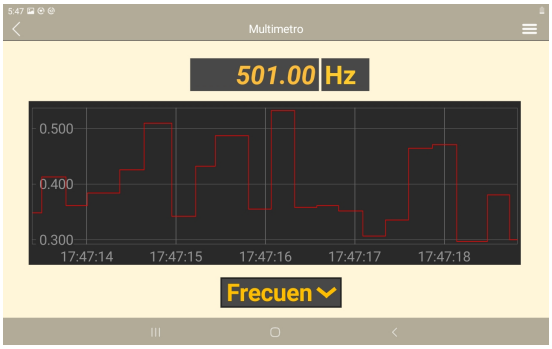

Figura 1.12: Medición de frecuencia en la app

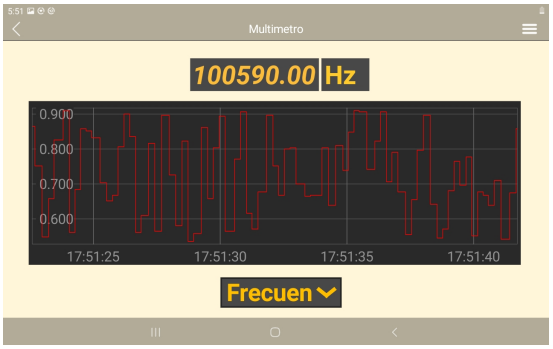

Figura 1.13: Medición de frecuencia en la app

Como podemos observar en las figuras 1.12 y 1.13, está entrando una señal cuadrada con una frecuencia de 50 Hz en el primer caso y 100kHz para el segundo caso, se puede observar también que se grafica la señal de entrada en tiempo real, donde se puede observar que es una señal cuadrada.

1.4. Conclusiones

El desarrollo del multímetro basado en Arduino Uno permitió cumplir con el objetivo principal de la práctica: diseñar e implementar un dispositivo capaz de medir voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad y frecuencia dentro de los rangos establecidos y con un margen de error máximo de $\pm 2\,\%$. A lo largo del proyecto se aplicaron principios fundamentales de electrónica analógica, como divisores de voltaje, ley de Ohm, amplificación mediante amplificador operacional y análisis de circuitos RC, integrándolos en un sistema funcional y modular.
Se logró adaptar cada tipo de medición mediante configuraciones específicas, garantizando la protección del microcontrolador y la estabilidad de las lecturas. El uso de una resistencia shunt y un amplificador operacional permitió obtener mediciones precisas de corriente, mientras que el análisis del tiempo de carga en circuitos RC hizo posible determinar la capacitancia con buena aproximación. Asimismo, la implementación de relevadores permitió seleccionar cada circuito de medición de forma segura y organizada.

Bibliografía

[1] ElectronicSpot. Medir capacitancia con arduino medidor de capacitancia oled ssd1306 con arduino, may 2023. Video de YouTube.
[2] TECH, A. Como hacer un voltimetro usando el arduino uno, 2021. Video en línea.
[3] YouTube. 3uzeo0y3hyi, 2026. Video en línea.